UNIVERSITETI I PRISHTINËS

FAKULTETI I INXHINIERISË MEKANIKE

DETYRAT SEMINARIKE NGA GJEOMETRIA DESKRIPTIVE

Arsimtarët e lëndës:

Prof. dr. Musli Bajraktari
Prof. Ass. Ilir Doçi

Asistentët:

Mr. sc. Shpetim Lajqi, asis. i ri
MSc. Riad Ramadani, asis. i ri

Prishtinë, Dhjetor 2009

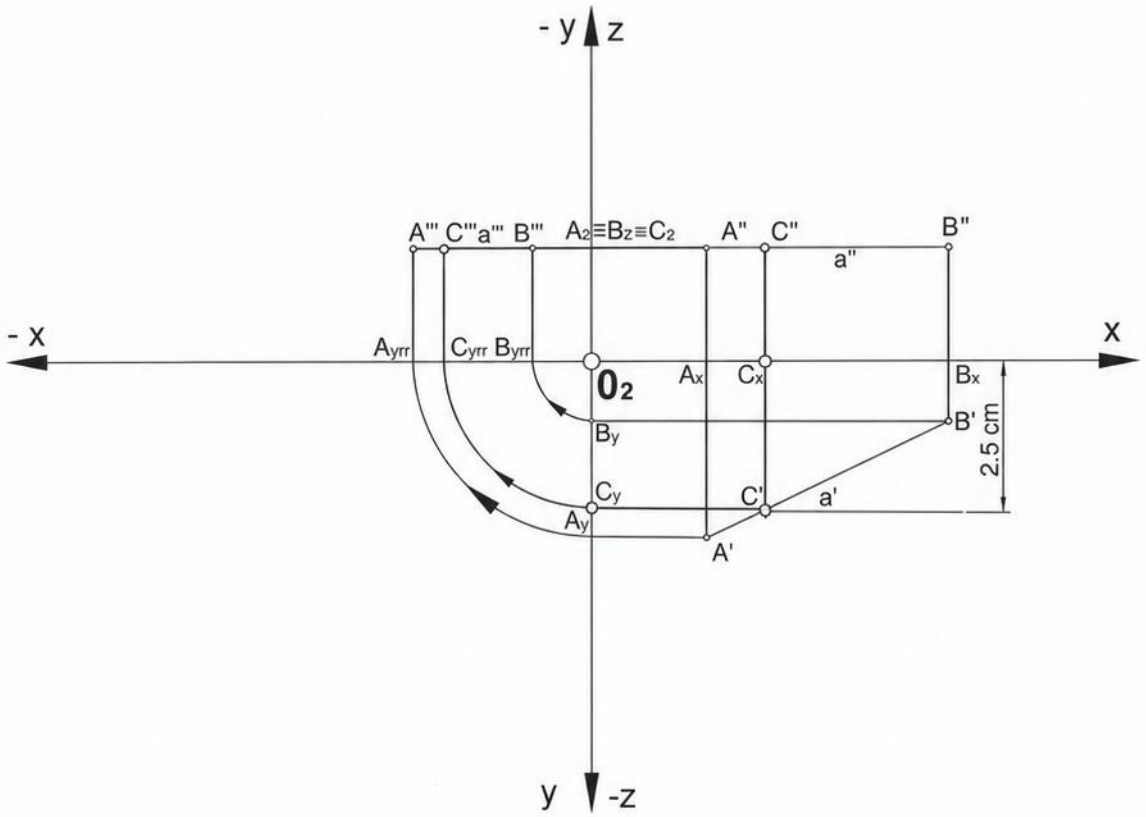
Blerta Hajdini

Detyra Nr. I2 - Zgjidhja e Rastit të I-rë

$0_2(10;15)$

Të përcaktohet projeksioni ortogonal i drejtëzës **[a]** të dhënë me pikat **A** dhe **B**.
Të përcaktohet pika **C** e cila i përket drejtëzës **[a]** dhe është larguar prej ballores për 2.5 cm.

Drejtëza: a {A(2;3;2) B(6;1;2)}.



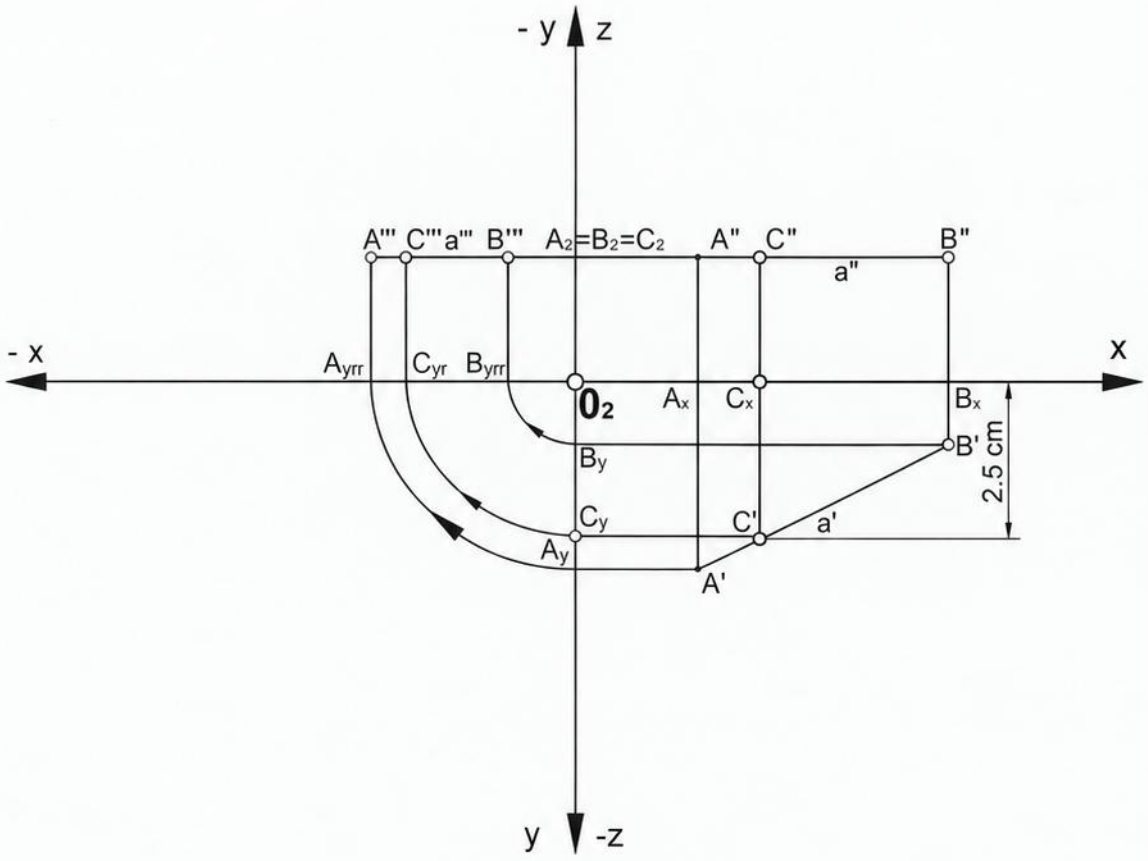
Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

Detyra Nr. I2 - Zgjidhja e Rastit të I-rë

$0_2(10;15)$

Të përcaktohet projeksioni ortogonal i drejtëzës **[a]** të dhënë me pikat **A** dhe **B**.
Të përcaktohet pika **C** e cila i përket drejtëzës **[a]** dhe është larguar prej ballores për 2.5 cm.

Drejtëza: a {A(2;3;2) B(6;1;2)}.



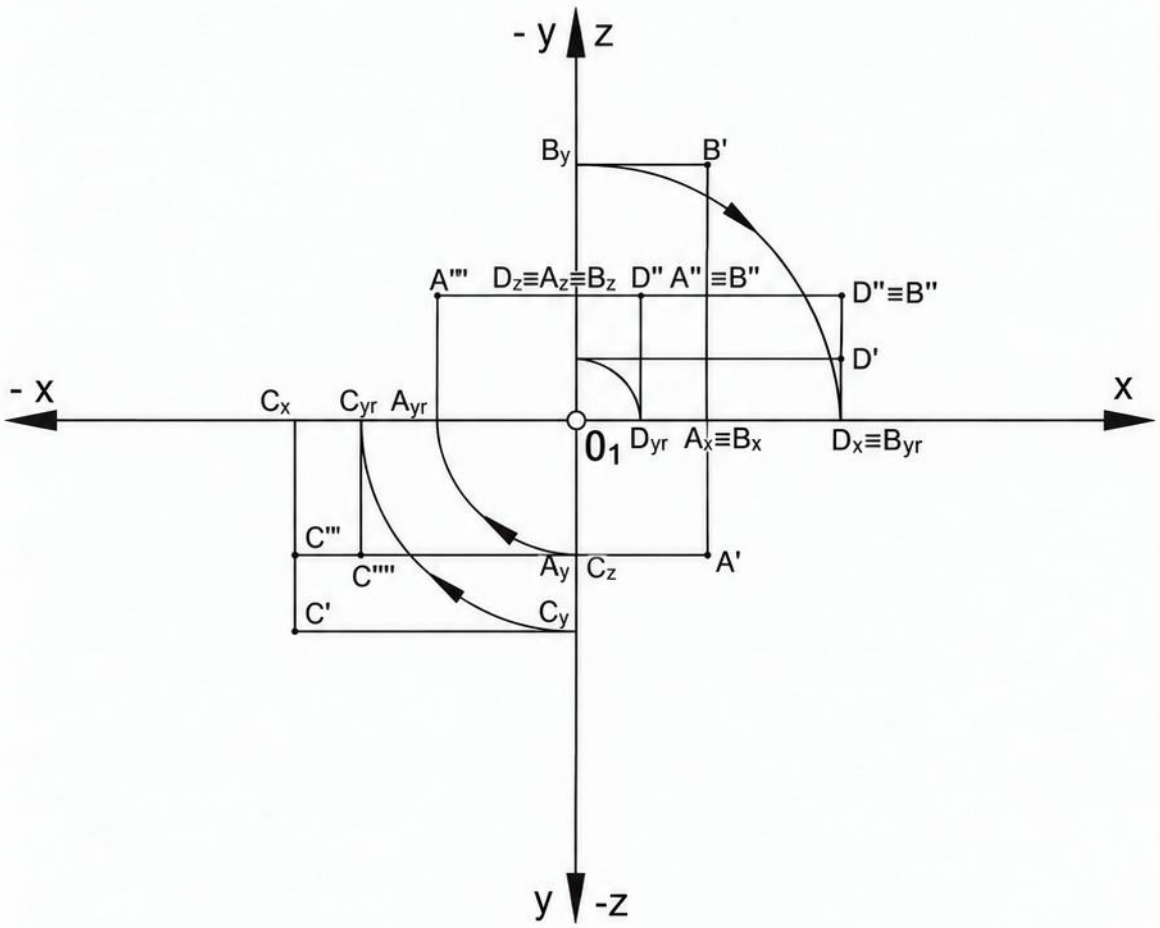
Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

Detyra Nr. I_1 - Zgjidhja e Rastit I-rë

$0_1(10;15)$

Të hartohet projeksioni ortogonal i pikave A, B, C dhe D të dhëna në tri rrafshet e projektimit.

Pikat: A(2;2;2) B(2;-4;2) C(-4;3;-2) dhe D(4;-1;2),



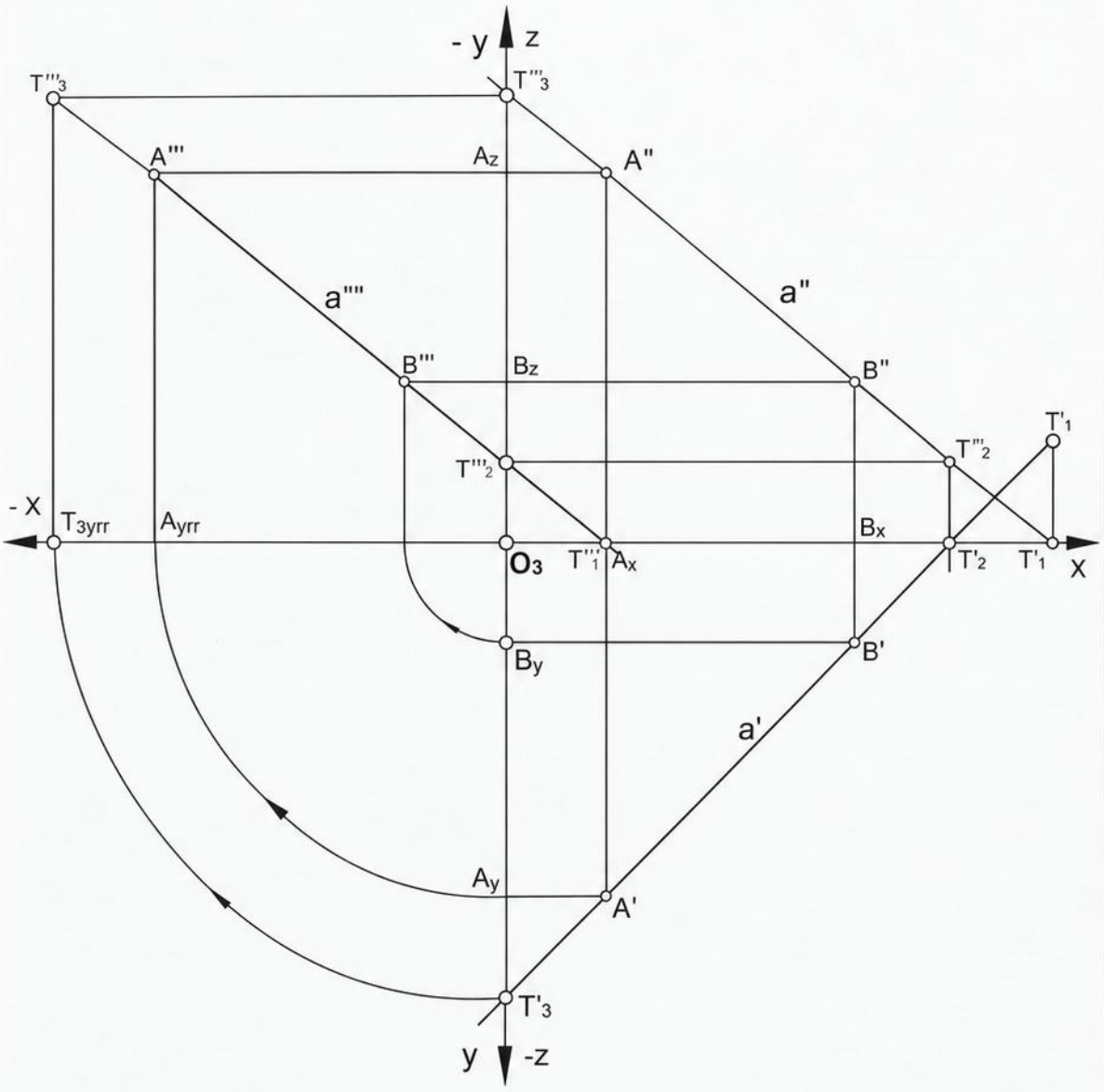
Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

Detyra Nr. I3 - Rasti 1)

O3 (10;15)

Në projeksionin ortogonal të përcaktohen gjurmët, dukshmëria dhe oktantet nëpër të cilët kalon drejtëza **{a}** e dhënë me anën e pikave :

Drejtëza: a {A(2;6;7) B(7;2;3)},



Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI INXHINIERISË MEKANIKE
Lënda: **VIZATIMI TEKNIK ME GJEOMETRI DESKRIPTIVE**
Pjesa: Gjeometria Diskriptive

Emri dhe mbiemri i studentit _____ **Nr.indeksit** _____

USHTRIMI Nr. II

Detyra Nr. II $_1$

O_1 (5;15)

Të përcaktohen gjurmët e rrafshit α_1 dhe α_2 në të cilin janë të shtrira drejtëzat **a** dhe **b** nëse dihen:

a{A(3;7;2) B(6;3;3)}

Drejtëza **b** kalon nëpër pikën B dhe pikën C(0;0;6); **b**{B(6;3;3), C(0;0;6)}

Detyra Nr. II $_2$

O_2 (5;15)

Të përcaktohet projeksioni i pikës A(8;8;6) në rrafshin α(13;7;7) me ndihmën e rrafshit ndihmës β normal në rrafshin projektues V dhe rrafshin γ normal në rrafshin projektues H.

Detyra Nr. II $_3$

O_3 (10;13)

Është dhënë rrafshi T (7;4.5;6) dhe në të pika A (2;2;?). Të hartohen tri gjurmët e rrafshit të dhënë dhe të shënohen gjurmët boshtore. Në pikën A të konstruktohen tri projeksionet e paraleles së parë (horizontales), paraleles së dytë (frontales) dhe paraleles së tretë (anësores). Të shënohen gjurmët e paraleles së parë, të dytë dhe të trett në rrafshet e projektimit.

Detyrat të punohen në Letër të bardhë A4 e cila duhet të jetë e kufizuar dhe e shkruar Emri, Mbiemri dhe numri i indeksit detyrat të punohen me laps.

Prishtinë me: _____

Asistenti i lëndës: _____

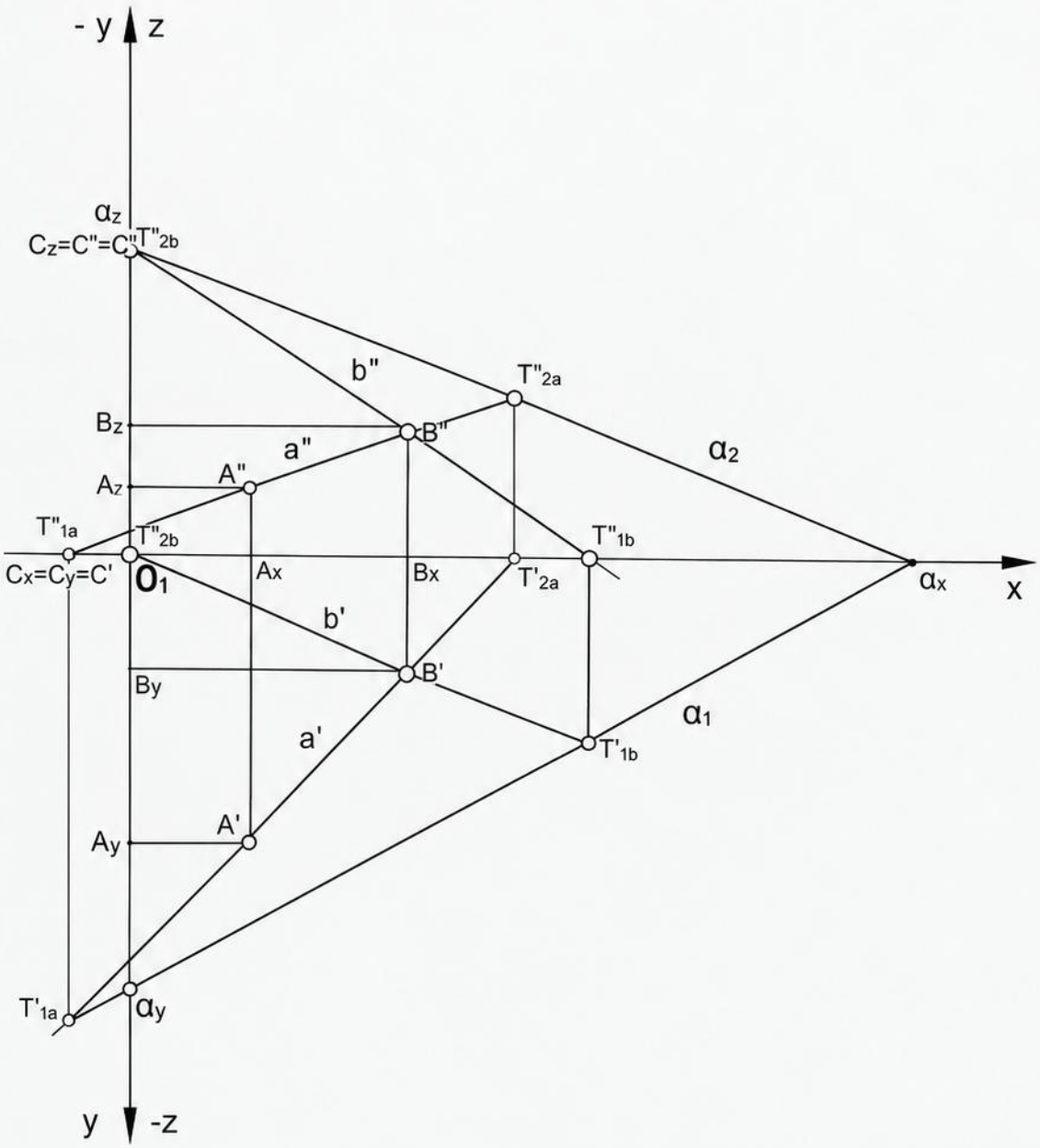
Detyra Nr. II 1

O_1 (5;15)

Të përcaktohen gjurmët e rrafshit $\alpha 1$ dhe $\alpha 2$ në të cilin janë të shtrira drejtëzat **a** dhe **b** nëse dihen:

a{A(2;5;1), B(5;2;2)}

Drejtëza **b** kalon nëpër pikën B dhe pikën C(0;0;5), **b**{B(5;2;2), C(0;0;5)}

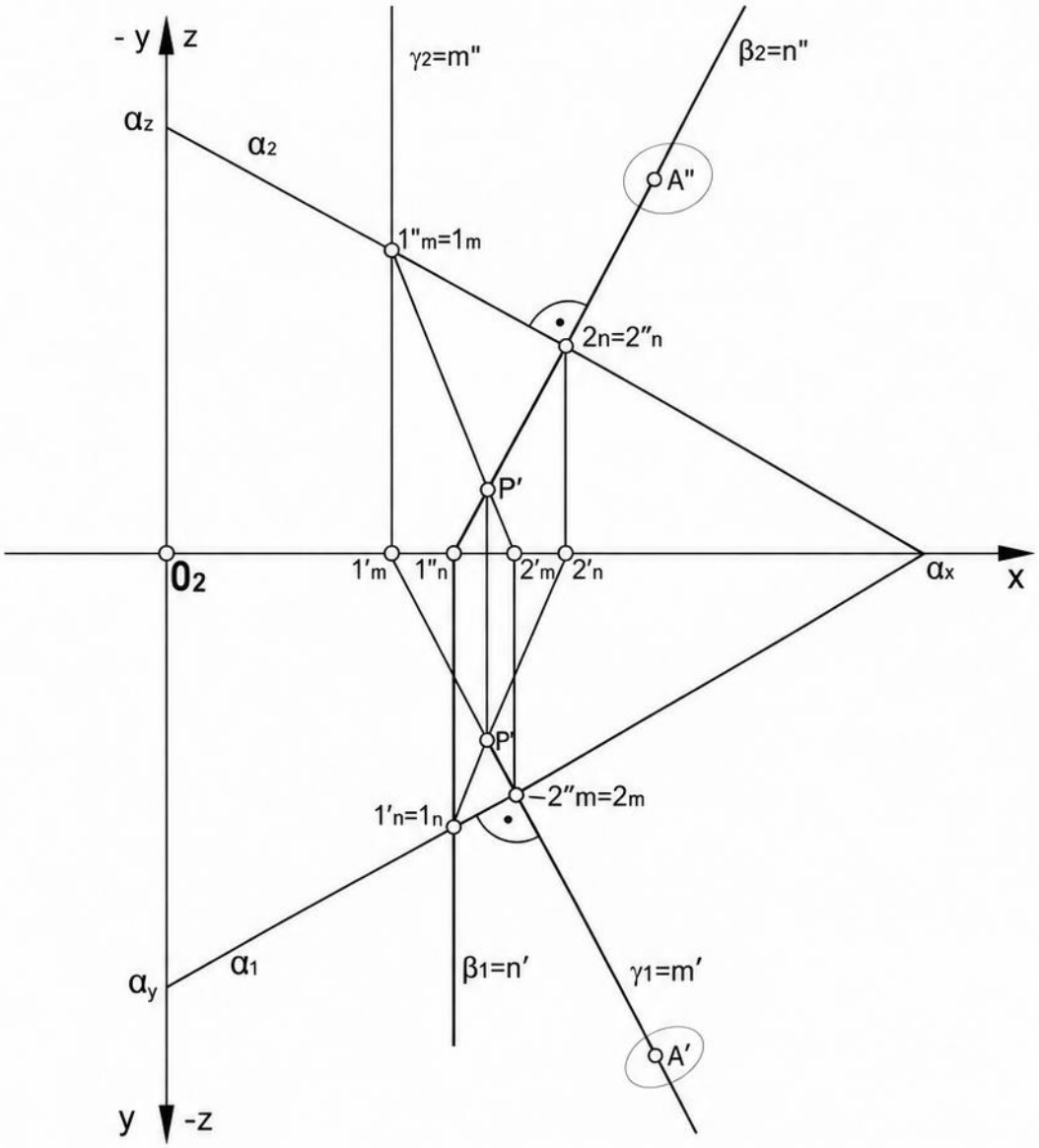


Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

Detyra Nr. II 2

O_2 (5;15)

Të përcaktohet projeksioni i pikës **A(8;8;6)** në rrafshin α(13;7;7) me ndihmën e rrafshit ndihmës β normal në rrafshin projektues V dhe rrafshin γ normal në rrafshin projektues H.

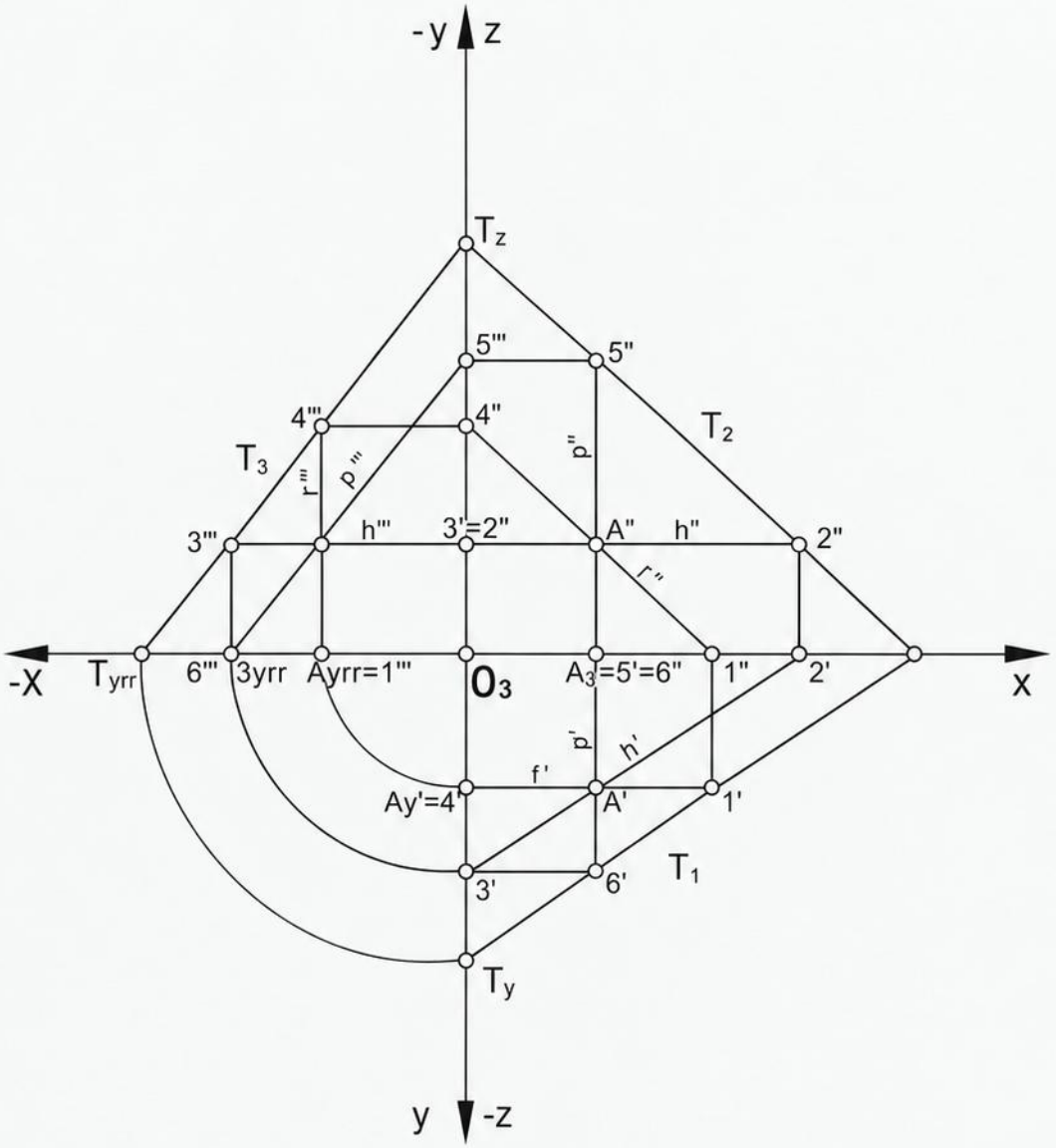


Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

Detyra Nr. II 3

O_3 (10;13)

Është dhënë rrafshi T (7;4.5;6) dhe në të pika A (2;2;?). Të hartohen tri gjurmët e rrafshit të dhënë dhe të shënohen gjurmët boshtore. Në pikën A të konstruktohen tri projeksionet e paraleles së parë (horizontales), paraleles së dytë (frontales) dhe paraleles së tertë (anësores). Të shënohen gjurmët e paraleles së parë, të dytë dhe të tret në rrafshët e projektimit.



Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI INXHINIERISË MEKANIKE
Lënda: **VIZATIMI TEKNIK ME GJEOMETRI DESKRIPTIVE**
Pjesa e dytë: Gjeometria Diskriptive

Emri dhe mbiemri i studentit _____ **Nr. indeksit** _____

USHTRIMI NR. III

Detyra Nr. III $_1$

O_1(5;13)

Të kryhen dy transformime të tetradrit ABCD në rrafshin e parë të transformimit i cili kalon nëpër pikat Q dhe C dhe është normal në rrafshin e parë projektues, si dhe në rrafshin e dytë të transformimit nëse dihet prerja e rrafsheve transformuese 4 dhe 5 e cila kalon nëpër pikat M dhe N janë dhënë:

A (1;2;4), B (1;4.5;1) C (4.5;3.5;4) D (4.5;3.5;1).
Rrafshet 4 [C, Q (6.5;0;0)] dhe 5 [M (10;0;0), N (8.5;7;0)].

Detyra Nr. III $_2$

O_2(4;15)

Të përcaktohet madhësia e vërtetë e trekëndëshit Δ ABC me metodën e transformimit me ndihmën e paraleles së parë (horizontales) e cila horizontale kalon përgjatë pikës A.

Të dhënat:

A (3;3;3), B (4;4;5) C (10;3,5;2)

Detyra Nr. III $_3$

O_3(4;15)

Të përcaktohet madhësia e vërtetë e trekëndëshit Δ ABC me metodën e rrotullimit me ndihmën e paraleles së parë (horizontales) e cila përgjatë pikës A.

Të dhënat:

A (4;4;4), B (5;5;6) C (9;4;1.5)

Detyrat të punohen në Letër të bardhë A4 e cila duhet të jetë e kufizuar dhe e shkruar Emri, Mbiemri dhe numri i indeksit detyrat të punohen me laps.

Prishtinë me: _____

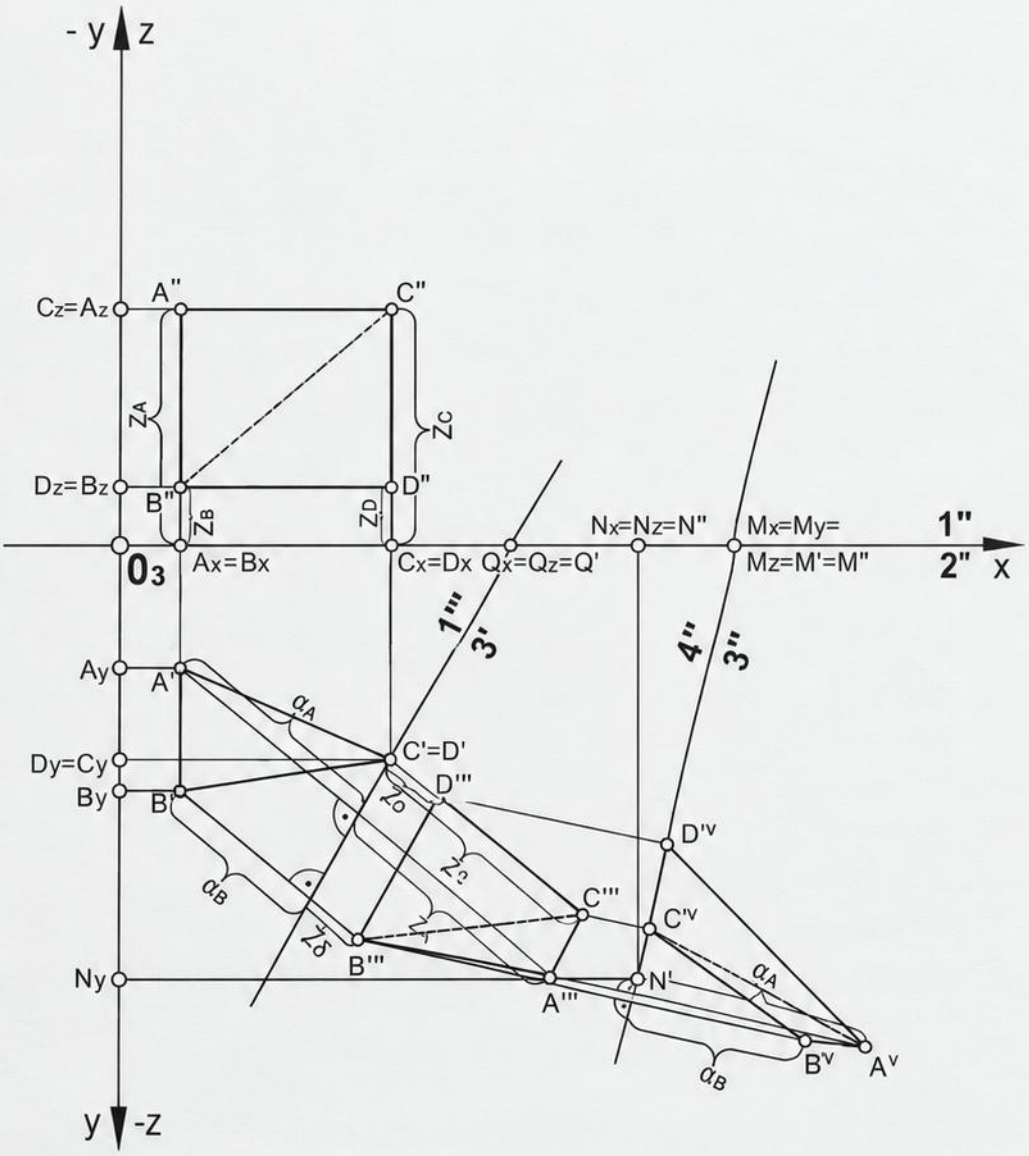
Asistenti i lëndës: _____

Detyra Nr. III 1

O_1 (5;13)

Të kryhen dy transformime të tetradrit ABCD në rrafshin e parë të transformimit i cili kalon nëpër pikat Q dhe C dhe është normal në rrafshin e parë projektues, si dhe në rrafshin e dytë të transformimit nëse dihet prerja e rrafsheve transformuese 4 dhe 5 e cila kalon nëpër pikat M dhe N janë dhënë:

A (1;2;4), B (1;4.5;1) C (4.5;3.5;4) D (4.5;3.5;1).
Rrafshet 4 [C, Q (6.5;0;0)] dhe 5 [M (10;0;0), N (8;7;0)].



Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

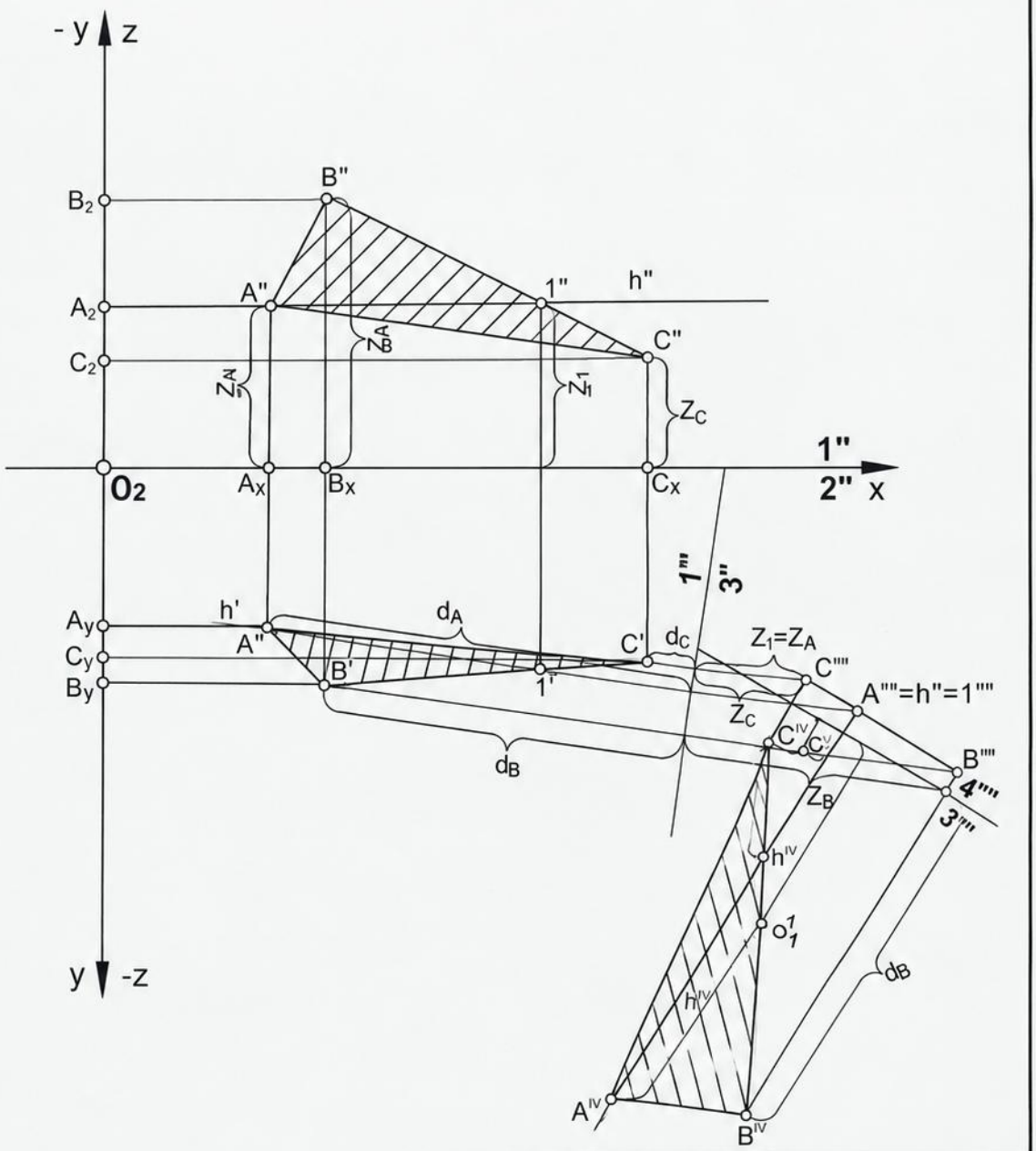
Detyra Nr. III 2

O_2 (4;15)

Të përcaktohet madhësia e vërtetë e trekëndëshit Δ ABC me metodën e transformimit me ndihmën e paraleles së parë (horizontales) e cila horizontale kalon përgjatë pikës A.

Të dhënat: 10

A (3;3;3); B (4;4;5) C (0;3.5;2)



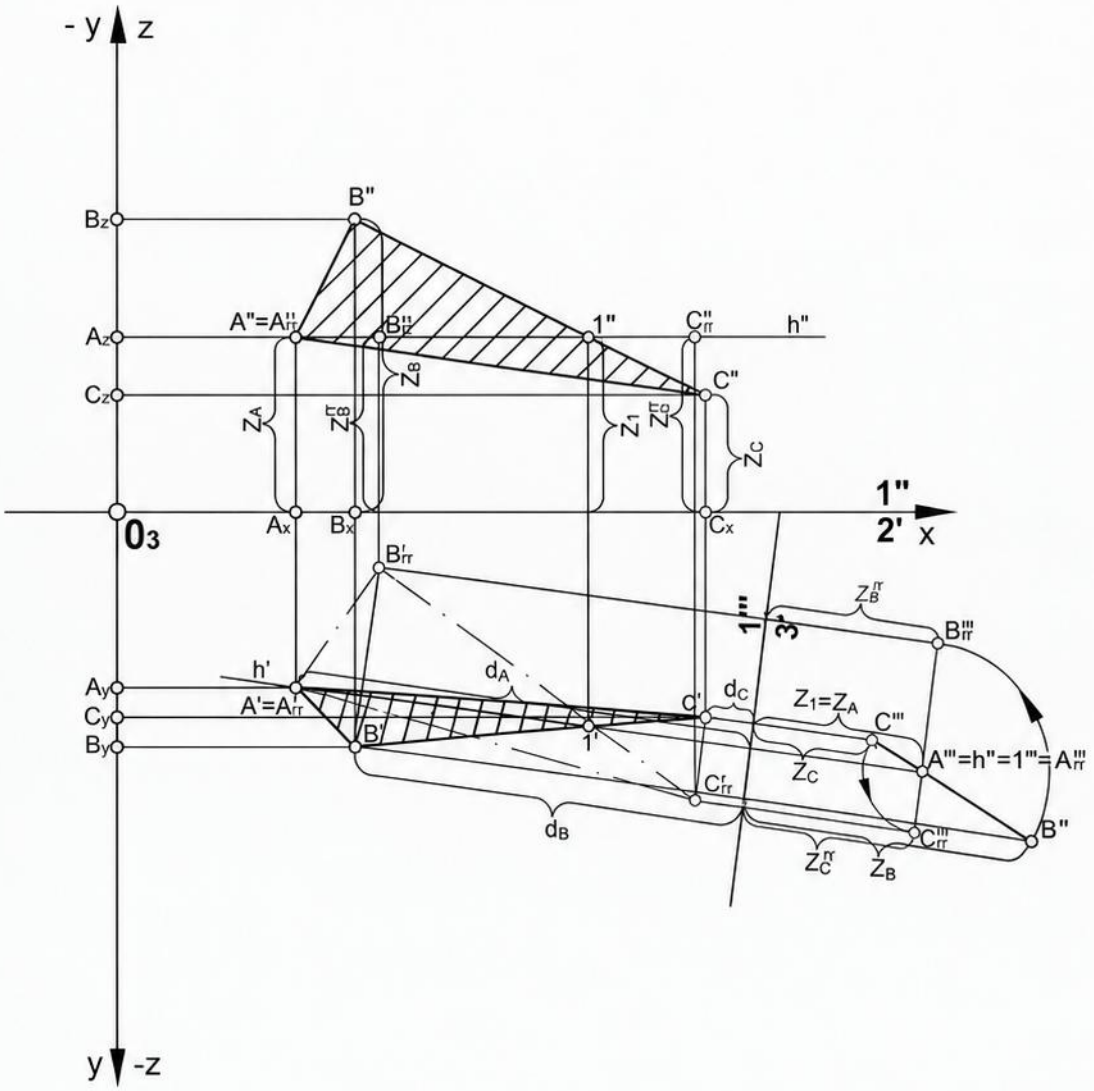
Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

Detyra Nr. III 3

O_3 (4;15)

Të përcaktohet madhësia e vërtetë e trekëndëshit Δ ABC me metodën e rrotullimit me ndihmën e paraleles së parë (horizontales) e cila horizontale kalon përgjatë pikës A.

Të dhënat:
A (3;3;3), B (4;4;5) C (Ø;3.5;2) 10



Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI INXHINIERISË MEKANIKE
Lënda: **VIZATIMI TEKNIK ME GJEOMETRI DESKRIPTIVE**
Pjesa: Gjeometria Diskriptive

Emri dhe mbiemri i studentit _____ **Nr.indeksit** _____

USHTRIMI Nr. IV

Detyra Nr. IV $_1$ - $O_1(6;13)$

Të përcaktohet distanca më e shkurtër e pikës A prej rrafshit α me anën e **metodës së transformimit.**

Pika A dhe Rrafshi α janë dhënë me anën e pikave:

A(6;4;6) prej rrafshit α(9;6;8)

Detyra Nr. IV $_2$ - $O_2(6;13)$

Të përcaktohet distanca më e shkurtër e pikës A prej rrafshit α me anën e **metodës së rrotullimit.**

Pika A dhe Rrafshi α janë dhënë me anën e pikave:

A(6;4;6) prej rrafshit α(9;6;8)

Detyra Nr. IV $_3$ - $O_3(6;13)$

Të vizatohet trekëndëshi Δ ABC nëse brinja AB përfshinë këndin 45^0 me horizontalen, ndërsa brinja BC është 5 cm.

Trekëndëshi Δ ABC është i dhënë me anën e pikave:

A(3;6;?), B(6;1;6) dhe C(8;4;?).

Detyra Nr. IV $_4$ - $O_3(6;13)$

Me metodën e transformimit të gjendet madhësia e vërtet e këndeve α dhe β që i përfshin drejtëza **a** me rrafshet projektuese nëse dihen:

a [A(0;3;6); B(3;1;2)]

Prishtinë me: _____

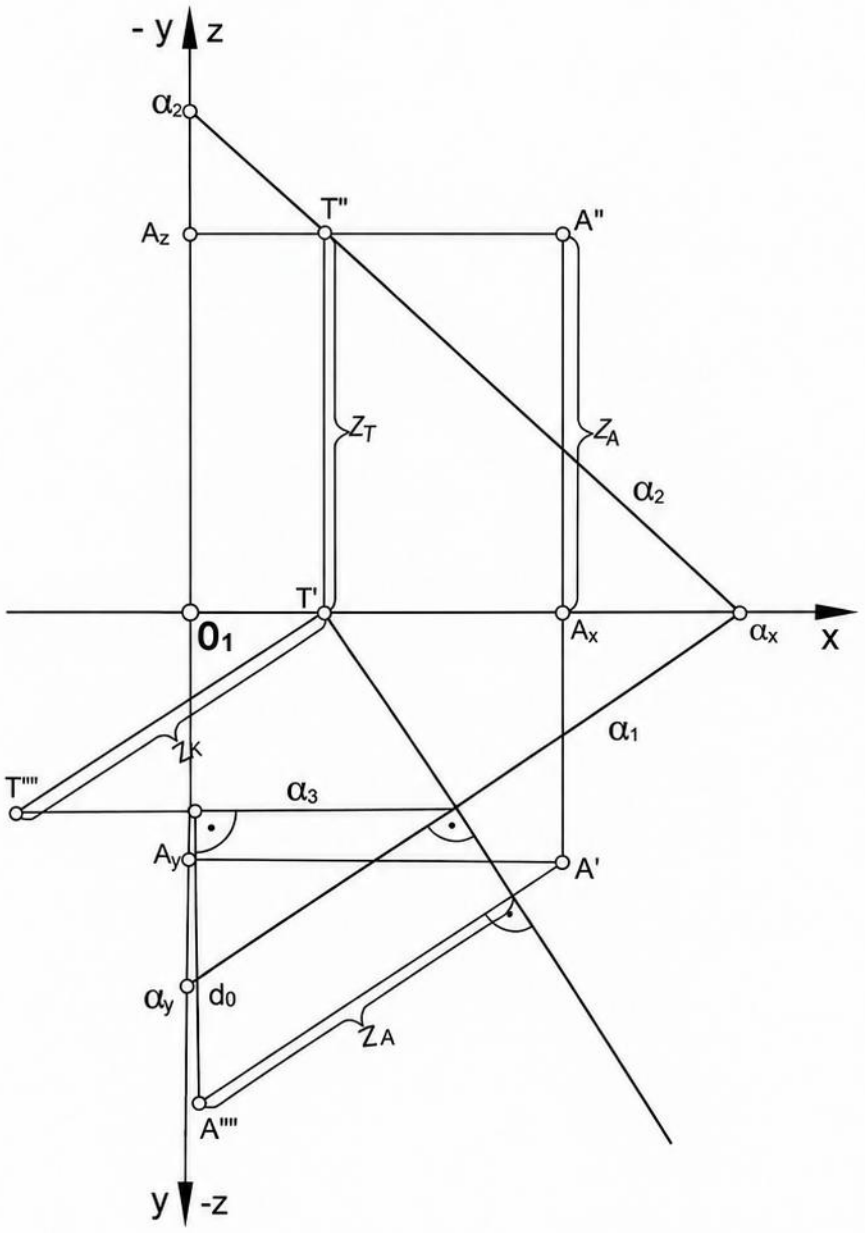
Asistenti i lëndës: _____

Detyra Nr. IV$_1$

O_1 (6;13)

Të përcaktohet distanca ma e shkurtër e pikës **A** prej rrafshit α me anën e **metodës së transformimit**.
Pika A dhe Rrafshi α janë dhënë me anën e pikave:

A(6;4;6) prej rrafshit α(9;6;8)



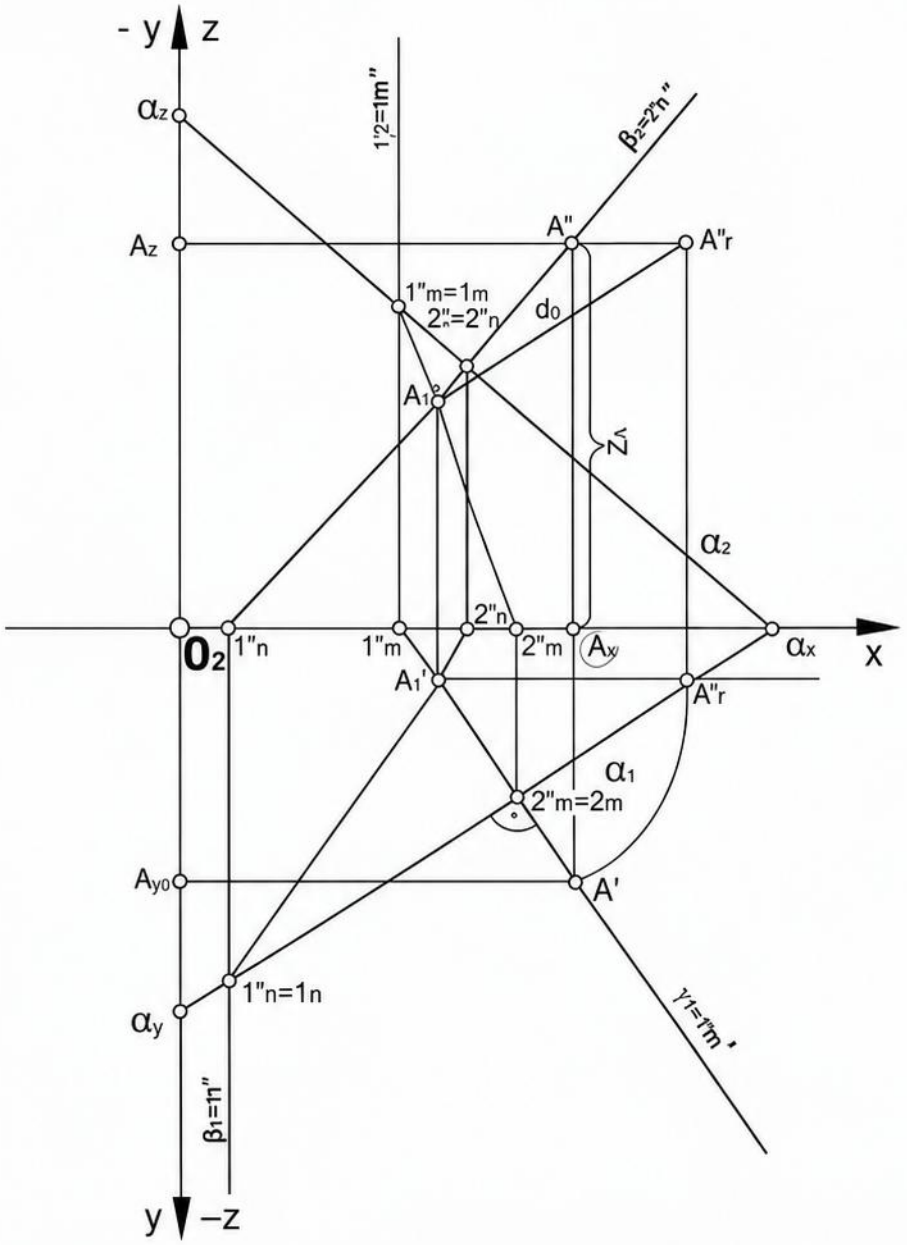
Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

Detyra Nr. IV$_2$

O_2 (6;13)

Të përcaktohet distanca ma e shkurtër e pikës **A** prej rrafshit α me anën e **metodës së rrotullimit**.
Pika A dhe Rrafshi α janë dhënë me anën e pikave:

A(6;4;6) prej rrafshit α(9;6;8)



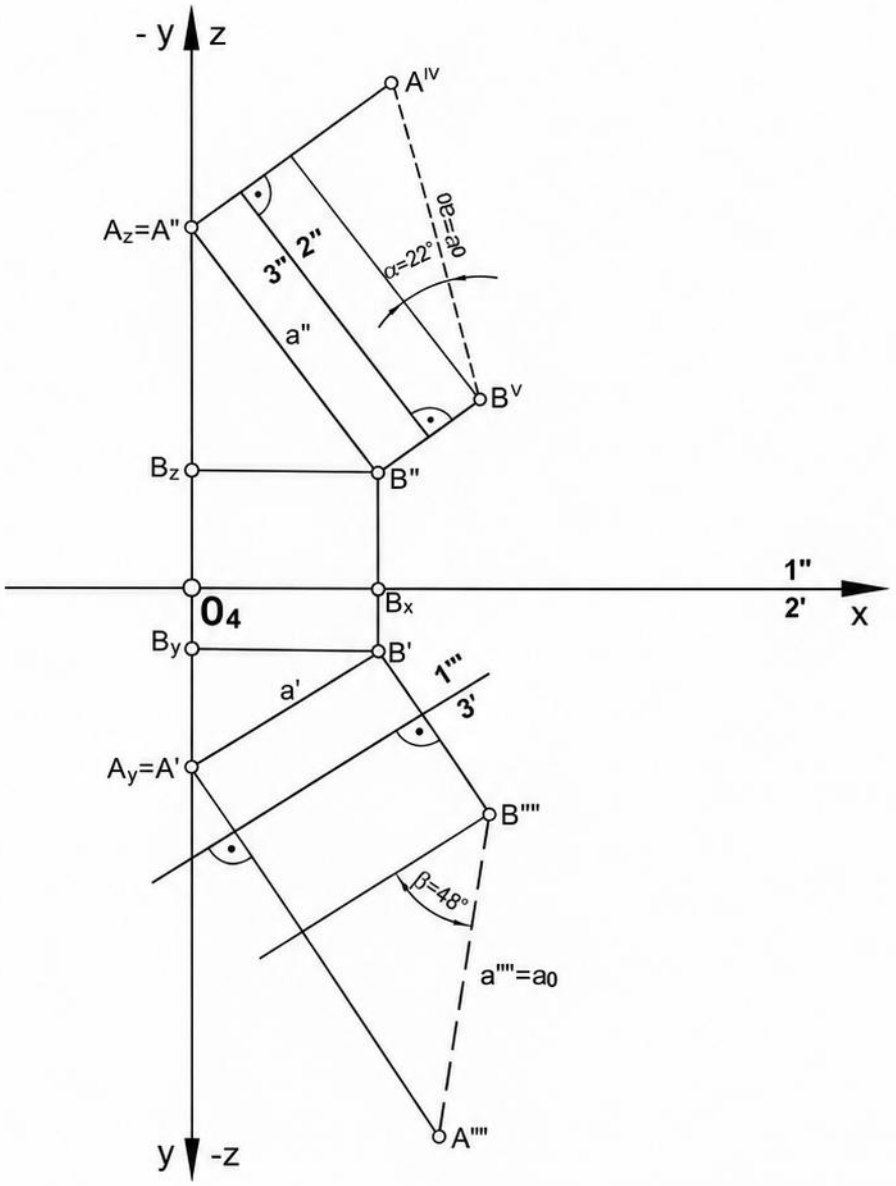
Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	

Detyra Nr. IV$_4$

O$_4$ (6;13)

Me metodën e transformimit të gjendet madhësia e vërtet e këndeve α dhe β që i përfshin drejtëza a me rrafshet projektuese nëse dihen:

a [A(0;3;6); B(3;1;2)]



Emri dhe Mbiemri	Nr.indeksit	Kontrolloi
Shpetim Lajçi	318/95	